

Дигитална форензика

10. Дигитална форензика во облак

◦ Вовед за дигитална форензика во Облак

- Технологиите овозможуваат сигурно, флексибилно и економично складирање и обработка на податоци преку користење мрежни системи и бази на податоци, виртуелни средини и методи за управување со облак.
- Традиционалните пристапи на дигитална форензичка истрага се стекнуваат со докази од традиционални уреди за складирање податоци:
 - » хард диск, SSD, компјутерска меморија и уреди за надворешно складирање (USB, SD картичка...)
- Анализа на дигиталните докази
 - » се прават локално или од далечина, но често во виртуелни средини.
- Форензика во облак се појавува поради растечкиот број на апликации во облак и сајбер напади.
- Како дигиталната форензика, може да се вклопи во моделите на облак сервиси:
 - » Инфраструктура-како-сервис (IaaS),
 - » Платформа-како-сервис (PaaS) и
 - » Софтвер-како-сервис (SaaS).

◦ Модел на пресметување во облак

- ◆ Cloud computing
 - » овозможува споделување, размена, обработка на податоци преку огромна инфраструктура и мрежа на правилно поврзани, конфигурирани системи.
- ◆ Со користење на cloud computing
 - » корисниците и организациите нема потреба да набавуваат хардвер и софтвер што не е целосно искористен, што е случај во минатото.
 - » Наместо тоа, може да се претплатат на облак услуги (сервиси)
- ◆ NIST дефиниција:
 - » “Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.”
- ◆ NIST карактеристики:
 - » Петте карактеристики/сервиси на cloud computing укажуваат на отстапувања од традиционалното пресметување на многу начини:
 - ◇ кориснички апликации и интеракција;
 - ◇ складирање на податоци, транспорт и преработка;
 - ◇ индивидуална и организациска комуникација;
- ◆ NIST модели на сервиси :
 - » Трите модели на сервиси на cloud computing се категоризирани како
 - ※ IaaS
 - » Целта е обработка, складирање, мрежи и други компјутерски ресурси за корисниците да можат да користат оперативни системи и апликации кои работат на врвот на ОС.
 - » Крајните корисници имаат контрола врз ОС, складирањето и апликациите, а некогаш може да имаат ограничена контрола врз мрежните конфигурации (Firewalls, IDS...)

» обезбедува **најголем** пристап до корисниците: корисниците имаат виртуелни машини кои работат во облак околината.

* **PaaS**

» На корисниците им е дозволено да развиваат и користат апликации и софтвер генерирани од самите нив или од други.

» Бара од провајдерите на сервисите во облак да обезбедат компоненти релевантни за платформата (хардвер, програмски јазици, библиотеки, сервиси и алатки).

» Корисниците развиваат апликации и може да немаат целосна контрола врз основната облак инфраструктура.

» обезбедува пристап до апликациите, развивачите на софтвер треба да го модифицираат кодот на апликацијата за нивни цели;

* **SaaS**

» Целта е да обезбеди апликации и софтверски алатки за корисниците со претплата или со модел на плаќање по сервис.

» Корисниците обично не управуваат или контролираат со облак инфраструктурата, иако тие може да имаат пристап до некои конфигурациски поставувања за апликации или до кориснички податоци кои вообичаено се складираат во облак околината.

» им дава на корисниците **најмал** пристап, треба само да ги извршуваат софтверските апликации;

» Во секој од овие модели, крајните корисници имаат:

- ♦ различни нивоа на пристап до облак инфраструктурата, ОС, апликативниот софтвер и податоците;
- ♦ нивоата на пристап треба да бидат јасно дефинирани од аспект на безбедноста, приватноста и управувањето

♦ **NIST модели за распоредување**

» Четири модели за распоредување на облак компјутери:

☆ **Јавен облак**

» провајдерите обезбедуваат ресурси како виртуелни машини, апликативен софтвер и простор за складирање на крајните корисници.

☆ **Приватен облак**

» обезбедува сервиси за одредени корисници

- ♦ основната облак инфраструктура, ОС, софтверски апликации, конфигурации на корисникот и околината

☆ **Хибриден облак**

» Хибридниот облак е мешавина од два или повеќе видови распоредување облак.

☆ **Заедница облак**

» најчесто има споделени ресурси и апликации меѓу повеќе ентитети или организации, со договорена политика за распоредување и користење на Облакот.

◦ **Проблеми во дигитална форензика во облак**

» Создава можност сајбер криминалците да ги прошират нелегалните активности преку или во Облакот.

» Најчесто пронајдени сајбер криминали вклучуваат

- ♦ кражба на идентитет и податоци, интернет измама, деловна шпионажа, детска порнографија, сајбер тероризам, ...

» Лидери на дигитална форензичка истрага, во технологиите, имплементацијата и спроведувањето се:

- ♦ САД, Кина, О.Кралство, Ирска, Канада, Австралија и Хонг Конг.

✿ **NIST - дигиталната форензика**

» Складирање, обработка и пренос на податоци во облак околина е различно од таа во традиционалната средина.

- ◆ некои од конвенционалните пристапи и алатки што ги користат дигиталните истражувачи можеби повеќе не се валидни, ефективни.

- ◆ Анализа на методи за Дигиталната форензика за IaaS, но не многу за PaaS и SaaS.

✿ Дигитална форензика во Облак – проблеми (DFRWS):

» Четири фази:

✿ Идентификација:

- ◇ Во облак околината предизвик е да се идентификува каде е потенцијалниот дигитален доказ, бидејќи зависи од моделите на облак сервиси, пристапот на корисниците и основната облак инфраструктура.

✿ Собирање:

- ◇ Поради истите причини во фазата на собирање, истражителот кај облак околините многу тешко може да го собере хардверот, уредите, заедно со ОС, апликациите и податоците

✿ Испитување:

- ◇ Речиси сите алатки за дигитална форензика се развиени за уреди и средини кои не се облак и затоа може нема да работат или ќе треба значителни модификации во облак околината.

✿ Презентација:

- ◇ Конечниот извештај со заклучокот ќе биде претставен пред надлежните кои можеби не ја разбираат целосно облак инфраструктурата или моделите на сервиси или поврзаноста помеѓу дигиталните докази и потенцијалните незаконски активности.

◦ Процес и модел на форензика во облак

» Предизвици:

- ➡ податоците не може да се складираат на еден сервер на една локација; складирањето може да опфаќа повеќе региони и постојат значителни предизвици за дигиталните истраги во таква средина
- ➡ Податоците во Облакот може да се складираат во различни облак сервери и јазли, а може да има една или повеќе синхронизирани или несинхронизирани копии на податоци.
- ➡ Податоците од облак може да се споделуваат меѓу повеќе корисници и корисникот може да не поседува одредени датотеки пронајдени во складиштето во облакот на тој корисник.
- ➡ Контролата на пристап и привилегии на споделените датотеки се разликуваат и може да предизвикаат тешкотии и конфузија во дигиталните форензички истраги.
- ➡ Со оглед на наведените ситуации и предизвици, треба да се спроведе чистење на податоците и валидација на податоците низ целиот дигитален истражен процес.
- ➡ Времето на чување на податоци е важно поради динамичките и споделувачките карактеристики на облак податоците.

◦ Процес на дигитална форензика во Облак:

◆ 1. Идентификација на локациите на податоците.

» Во традиционална форензика

- ◇ за идентификување локални/мрежни кориснички сметки, специфични хард дискови, партиции, волумени, USB мемориски клучеви, надворешна меморија за складирање, мемориски сегменти...

» Во облак околина

- ◇ бара идентификување на провајдерите за складирање облак, кориснички сметки во облак и релевантни облак дискови, споделени податоци, корисници меѓу кои се споделуваат податоците...

◆ 2. Зачувување на интегритетот на податоците.

» Во традиционална форензика

- ◇ се имплементира со извршување на хеш функција над сликите од добиените податоци.

» Во облак околина

- ◇ предизвик е да се одреди кои податоци да се хешираат и каде треба да се изврши хеширањето

◆ 3. Собирање на докази

- » Дигиталните докази може да се наоѓаат во сите видови податоци и информации
 - ◊ мрежни и системски информации, датотеки и директориуми, информации за датотечен систем, информации за корисникот и група, политики, логови...
- » Во облак околина
 - ◊ податоците и информациите се наоѓаат во дистрибуирани складишта и виртуелни средини, што ја зголемува нестабилноста на податоците и го отежнува следењето на податоците.
 - ◊ Во оваа фаза е важно да се добие редоследот и локациите на создавање и обработка на податоци.
- ➔ Четири категории на информации кои треба да се соберат:
 - » за инфраструктура и опрема,
 - » виртуелни информации,
 - » за апликации и сервиси и
 - » информации во врска со записите на упад и релевантни логови за пристап.
- ➔ Количината и нивото на информации зависи од моделот.
- ➔ Локалните компјутерски системи треба да се испитаат за можни дигитални докази
 - » дел од податоците и кешот може сè да се зачувани локално
 - » избришани или оштетени датотеки; активности на корисниците и логови за комуникација со податоци; информации за далечински компјутери и сервери; безбедносни параметри; дигитални сертификати и јавни клучеви.
- ➔ Покрај облак околина и локални системи, треба да се испитаат и мрежните јазли.
 - » прокси-сервери и сервери или системи каде се извршуваат безбедносни процедури на cloud computing.
 - » Open Systems Interconnection (OSI),
 - » Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP),
 - » IDSs
- ➔ Ако постојат потенцијални дигитални докази во подобласти, тогаш треба да се испитаат и тие.
 - » Испитувањето во околината на подоблакот чини помалку и одзема помалку време отколку целиот облак.
- ➔ Извлекувањето податоци треба да ги врати избришаните податоци и да ги реконструира скриените датотеки.
- ➔ Ако Облакот поддржува Forensics-as-a-Service (FaaS), процесот може да се постигне целосно во облакот;
- ➔ Во спротивно, потребни се форензички алатки и методи ориентирани за облак околина за преземање податоци од Облакот до локалната истражна лабораторија.
- ➔ Фаза на анализа на податоците
 - » Споделување на податоци може да генерира повеќе копии на податоци низ Облакот на повеќе од еден локален систем.
 - » Податоците треба да се идентификуваат и да се евидентира секоја трага на промените на датотеки и директориуми.
- ➔ Треба длабока анализа за корелација на податоците од различни локации и извори.
 - » Целта на длабоката анализа на податоци е да се осигура дека добиените податоци се целосни, точни и не се излишни.
 - » Целта на фиксирањето докази е да се гарантира интегритетот и оригиналноста на докази во текот на истражниот процес следејќи ги релевантните прописи.
 - » Важно е се обезбеди валидноста на дигиталните докази.
 - » Треба да се избегнува какви било можни непотребни промени.
 - » Неопходните промени треба да се оправдаат и докажат без загрозување на интегритетот на доказите.
 - » Треба да се евидентираат промените и да се документира нивната трага

◦ Методи и пристапи за форензика во облак

- Forensic triage

» брз истражен процес на проверка што се случува во почетната фаза од истрагата, корисно кога се работи со огромни количини на податоци во истрага во облак

» се предлага да биде спроведена надвор од лабораториската средина и пред да се анализира кој било дигитален доказ.

◦ **Заклучок**

- Облакот е динамична и комплексна средина на многу начини:
 - » како и каде се складираат и обработуваат податоците,
 - » корисничките активности и пристапи,
 - » улогите и контролата на провајдерите врз Облакот,
 - » правната страна,
- Постојат многу предизвици во дигиталната форензика во Облак
- Потребен е добар процесен модел за дигитална форензика во Облак.